Corrected

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

Corrected

1. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

2. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

3. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

4. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ Edge Computing คือช่วยบรรเทาภาระจุดใดเป็นหลักใน Cloud IoT

Ⓐ ลดจำนวนการใช้เทอร์โมสตัทในบ้านลง
Ⓑ ป้องกัน ความ จำ เครื่อง คอมพิวเตอร์ หาย แบบ ถาวร
● ลดความหน่วง (Latency) ในการสื่อสารและการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์
Ⓓ ปัญหาความจุปริมาณการจัดเก็บที่เต็มเร็ว

5. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

6. หากโรงเรียนต้องการระบบอีเมลและการจัดการเอกสารออนไลน์ให้บุคลากรทุกคนใช้งานได้ทันทีโดยไม่ ต้อง ติด ตั้ง โปรแกรม หรือ พัฒนา ระบบ เอง ควรเลือกใช้บริการใด

Ⓐ เช่า Server เปล่า ๆ
● ใช้งาน Google Workspace หรือ Microsoft 365
Ⓒ เช่าแพลตฟอร์มสำหรับเขียนโค้ด
Ⓓ ซื้อ Hardware Server มาตั้งที่โรงเรียน

7. Wisdom ในลำดับชั้น DIKW หมายถึงข้อใด

● การนำ ความ รู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การ ตัดสินใจและสร้างกลยุทธ์
Ⓑ ข้อมูลดิบที่ได้จากเซนเซอร์บนตัวเครื่อง
Ⓒ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
Ⓓ การแปลงประโยคเป็นตาราง

8. ข้อใดคือแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของ SaaS ที่ใช้ในงานประมวลผลเอกสารกลุ่มบริษัท

● Google Workspace, Office 365, Microsoft OneDrive
Ⓑ AWS EC2 Infrastructure
Ⓒ C++ Framework Console
Ⓓ Ubuntu OS Server edition

9. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

10. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
● Ethereum
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Ripple

11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

12. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

13. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

14. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
● Information

15. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Netflix
● Suno.com

16. ความเสี่ยงที่มักเป็นปัญหากังวลหลักขององค์กรเมื่อพิจารณาเลือกใช้ Public Cloud คือสิ่งใด

Ⓐ แบนวิดท์น้อยเกินไป
Ⓑ ต้องรอวิศวกรซ่อมบำรุง 3 เดือน
Ⓒ ผู้พัฒนาไม่เพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลเลย
● ประเด็นความรอบคอบในความปลอดภัย

17. Actuator หรือเครื่องตอบสนองในแวดวง IoT มีลักษณะรูปแบบงานแบบใดตามทฤษฎี

● เปลี่ยนแปลงสัญญาณคำสั่งกลับกลายมาเป็นพลังงานทางกล
Ⓑ รับค่าความเย็นของอากาศภายนอก
Ⓒ แสดงผลกราฟบนจอ
Ⓓ ปรับเปลี่ยนรหัสไฟล์ให้คอมไพล์ทำงานได้

18. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

19. คำนิยาม Digital Twin ในแง่บริบทชุมชนเมืองคือเรื่องใด

● เมืองจำลองเชิงดิจิทัลที่ทำงานควบคู่กับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ในเมืองจริง
Ⓑ ใบรับรองอนุญาตสิทธิพลเมืองออนไลน์
Ⓒ ระบบสร้างตึกแฝดแบบกระจกโปร่งใส 2 ตึก เพื่อ ต้าน ลม เพื่อ ตรวจ ดู สถานการณ์ จำลองปัญหาต่าง ๆ
Ⓓ แอปพลิเคชันสอนภาษาและโปรแกรมมิ่ง

20. หลักการของ Learning Curve (Experience Curve) สะท้อนให้เห็นรูปผลลัพธ์ใดทางธุรกิจ

● องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามการสั่งสมประสบการณ์
Ⓑ ผู้บริหารไม่ต้องควบคุมงานด้วยตนเอง
Ⓒ พนักงานจะขอขึ้นเงินเดือนเสมอเมื่อเวลาผ่านไป
Ⓓ ผู้บริโภคจะเบื่อหน่ายสินค้าเร็วขึ้นเสมอ

21. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

● หมายเลขบัญชีธนาคาร
Ⓑ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ
Ⓒ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ
Ⓓ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย

22. เทคนิค K-means ถูกใช้งานกับการแก้ปัญหาประเภทใด

● การจัดกลุ่มชุดข้อมูลที่ไม่มีป้ายกำกับ
Ⓑ หาความสัมพันธ์พยากรณ์ราคาทองคำ
Ⓒ สั่งการระบบขับขี่รถยนต์ไร้คนขับ
Ⓓ ประมวลผลแปลเสียงคนและสุนัข

23. สถาปัตยกรรมโครงข่าย IoT ต้องมีสิ่งประกอบที่ตอบโจทย์หลายส่วน ข้อใดคือกระบวนการหลักที่ส่งเสริมเป็นลำดับ

Ⓐ โทรศัพท์ พาวเวอร์แบงค์ และเราเตอร์ขนาดจิ๋ว
● อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เซนเซอร์, เครือข่าย, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล, แอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้
Ⓒ คอมพิวเตอร์ระดับสูง ปลั๊กพ่วง บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด
Ⓓ เฉพาะจอภาพ ลำโพง และการเชื่อมต่อปลั๊กเพาเวอร์

24. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

25. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

26. บริการด้าน Cloud รูปแบบใดที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน ห้องครัว ที่เตรียมอุปกรณ์เตาอบ โต๊ะเตรียมอาหาร และเครื่องครัวไว้ให้เชฟเข้ามาทำอาหาร โดยไม่ต้องสร้างห้องครัวใหม่เอง

Ⓐ IaaS
Ⓑ Public Cloud
Ⓒ SaaS
● PaaS

27. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

28. หากมีเทคโนโลยีแบบ Augmentation AI ทำงานอยู่ มันจะมีหน้าที่ในข้อใดชัดที่สุด

● ทำงานร่วมเพื่อเสริมทักษะ และเป็นผู้ช่วยช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเร็วขึ้นดีขึ้น
Ⓑ ยุติบทบาทการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลาคับขัน
Ⓒ ทำงานเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องมีการควบคุมฮาร์ดแวร์
Ⓓ ทำหน้าที่ตัดความรับผิดชอบของมนุษย์ออกไป

29. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

30. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

31. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

32. บริษัท Startup แห่งหนึ่ง ต้องการ พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเสียเวลาตั้งค่าระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ควรเลือกใช้บริการคลาวด์รูปแบบใด

● PaaS
Ⓑ SaaS
Ⓒ IaaS
Ⓓ DaaS

33. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

34. ใน AI ปรากฏการณ์คำว่า AI Hallucination ระบุถึงอาการแบบใดในฝั่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่

● AI ให้คำตอบที่ดูมีเหตุผลสวยงามแต่เนื้อหาเป็นข้อมูลเท็จ
Ⓑ เครื่อง Server AI เกิดอาการร้อนจัด
Ⓒ AI ขอเรียนรู้คำศัพท์ผู้ใช้บันทึกใส่ระบบตลอดเวลา
Ⓓ AI ไม่สามารถโต้ตอบเมื่อเจอคำหยาบ

35. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

36. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

37. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

38. แพลตฟอร์มอย่าง Salesforce หรือ ระบบจัดการ ลูกค้า สัมพันธ์ (CRM) ออนไลน์ ทั่วไป ที่พนักงานฝ่ายขายสามารถล็อกอินเข้าไปกรอกข้อมูลและดูยอดขายได้เลย เป็นการให้บริการคลาวด์รูปแบบใด

Ⓐ On-Premises
● SaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ IaaS

39. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

40. ข้อใด ไม่ใช่ ความท้าทายหลักของระบบการวางโครงข่าย IoT ในปัจจุบัน

● การจัดหาอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้

Ⓑ ปัญหาความหน่วงสัญญาณ (Latency)

Ⓒ การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก

Ⓓ การรักษาความปลอดภัยจากแฮกเกอร์

41. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

Ⓓ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น

42. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

43. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่

Ⓑ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ

Ⓒ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต

● เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน

44. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

Ⓑ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

● ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา

45. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

47. ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้งาน ของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การนำ ไป ใช้ เป็น แกน หลัก เพื่อ เร่ง ความเร็ว ระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

Ⓑ การ พัฒนา โปรแกรม สำหรับ ตัด ต่อ วิดีโอ ที่ มีคุณภาพสูง

Ⓒ การ ช่วย เรนเด อร์ กราฟิก 3 มิติ เชิงซ้อน ในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์

● การ ใช้ ใน ระบบ ติดตาม ห่วง โซ่ อุปทาน เพื่อความโปร่งใส

48. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Data

● Wisdom

Ⓓ Knowledge

49. เซนเซอร์หลักชนิดใดที่เกี่ยวข้องระบบสมาร์ทโฮมด้านการเปิดไฟเมื่อมีคนเดินผ่าน

Ⓐ Gyroscope Sensor
● Motion Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

50. ข้อใดเป็นข้อเสียหรือความท้าทายหลักที่องค์กรพบจากการใช้งาน SaaS

Ⓐ ต้องเสียค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองสูงมาก
● จำกัด การ ปรับ แต่ง ให้ เข้า กับ กระบวนการทำงานแบบเฉพาะเจาะจงขององค์กร
Ⓒ ใช้เวลาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์เบื้องต้นนานกว่าจะใช้งานได้
Ⓓ ต้องจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ขั้นสูงจำนวนมากมาเขียนโค้ด

51. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

52. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

54. จุดที่ Deep Learning โดดเด่นกว่า ML ปกติทั่วไปในด้านโครงสร้างคืออะไร

Ⓐ เป็นโมเดลที่แทบไม่ต้องใช้ข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้งานง่ายแค่โยนข้อมูลภาพดิบ ก็สามารถล้างไวรัสได้
Ⓒ ฝึกได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยมากเพียงไม่กี่วินาทีบนคอมธรรมดา
● มีโครง ข่าย ประสาท เทียม หลาย ชั้น ลึก ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นความซับซ้อนสูงได้ดี

55. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

56. ปัจจัย หลัก สำคัญ อะไร ที่ ส่ง เสริม ให้ เกิด Economies of Scale ขึ้นในการผลิตรายใหญ่

Ⓐ การจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มากขึ้นเพื่อลดรายจ่าย
Ⓑ ค่าเช่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกวัน
Ⓒ การลดวัตถุดิบลงแต่ปรับราคาสินค้าขึ้น
● ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปันส่วนเฉลี่ยไปในปริมาณที่ผลิตเพิ่มขึ้น

57. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

58. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

59. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

60. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

61. ปรากฏการณ์ Diseconomies of Scale มักสะท้อนปัญหาที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด

Ⓐ การมีผู้บริหารที่เก่งเกินไป

Ⓑ บริษัท ใช้ เครื่องจักร ล้ำ สมัย เกิน ไป ทำให้ เกิดต้นทุนสูง

Ⓒ ขายดีจนสินค้าขาดสต็อกอย่างรวดเร็ว

● องค์กร ขยาย ขนาด จน เกิด ความ ซับ ซ้อน และการบริหารขาดประสิทธิภาพ

62. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

63. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

64. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

65. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไม่มีความต่าง

Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์

66. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

67. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Gas Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

68. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรทางธุรกิจมากที่สุด

● ทำให้ได้ เปรียบ ทางการ แข่งขัน และ ตัดสิน ใจแม่นยำขึ้น

Ⓑ ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

Ⓒ สามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ทั้งหมด

Ⓓ ทำให้พนักงานทำงานน้อยลง

69. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

70. การเช่าพื้นที่เก็บข้อมูล และพลังประมวลผล บน Microsoft Azure เพื่อลงระบบปฏิบัติการ Linux เอง และติดตั้งฐานข้อมูลเอง ถือเป็นการใช้งานแบบใด

Ⓐ PaaS

● IaaS

Ⓒ SaaS

Ⓓ FaaS

71. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

72. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง

Ⓑ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ

● ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย

Ⓓ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

73. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

74. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

75. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

76. กรณีใดที่องค์กร ไม่ควร เลือกใช้ SaaS

Ⓐ ต้องการ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ทันที ภายใน ไม่ กี่ชั่วโมง

Ⓑ มีบุคลากรไอทีน้อยและไม่ต้องการดูแลระบบเบื้องหลัง

Ⓒ ต้องการจ่ายเงินแบบเช่าใช้เป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้จริง

● องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมาก

77. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

78. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

79. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

80. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

81. เป้าหมายองค์ประกอบด้าน Smart Mobility ในคอนเซ็ปต์ Smart City พุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาใดหลัก

Ⓐ ขยายตัวเมืองออกขอบปริมณฑล
● ผลักดันให้การจราจรราบรื่น
Ⓒ สนับสนุนการเดินเท้าทุกสถานที่
Ⓓ ยกเลิกระบบถนนทั้งหมด

82. ถ้า บริษัท อีคอมเมิร์ซ ต้องการ จัดการ ช่วงเทศกาลลดราคา ที่ผู้ใช้จะเพิ่มขึ้น 10 เท่าชั่วคราว จึงเช่า Virtual Machine (VM) เพิ่มเติมจาก AWS เพื่อรันระบบขององค์กร นี่คือประโยชน์เด่นของคลาวด์ระดับ IaaS ข้อใด

Ⓐ การลดเวลาการเขียนโค้ดลง
Ⓑ การได้โปรแกรมบัญชีฟรี
● ความยืดหยุ่นในการขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
Ⓓ การไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์

83. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Proof of Stake (PoS)
● Proof of Work (PoW)
Ⓒ Proof of Authority (PoA)
Ⓓ Delegated Proof of Stake (DPoS)

84. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

85. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

86. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

87. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

88. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

89. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media

● Docs

Ⓒ Social Media

Ⓓ Data Storage

90. ระบบใดทำงานโดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ด้าน Computer Vision

Ⓐ ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงงานอัตโนมัติ

Ⓑ แอปพลิเคชันพอดแคสต์

● ระบบสแกนใบหน้าปลดล็อคมือถือ

Ⓓ ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ใน Word

91. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

92. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ

Ⓑ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า

● ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิในการสร้างบล็อกแทนการแข่งขันด้านพลังประมวลผล

Ⓓ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์

93. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

Ⓐ Cloud Storage

● Blockchain

Ⓒ IoT

Ⓓ Big Data

94. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

95. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

96. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor

● Gyroscope Sensor

Ⓒ Alcohol Sensor

Ⓓ Rain Sensor

97. กระบวนการใดใน ML ที่โมเดลต้องเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเพื่อบรรลุผลและรับรางวัล

Ⓐ Supervised Learning

Ⓑ Unsupervised Learning

Ⓒ Transfer Learning

● Reinforcement Learning

98. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)

● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

99. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

100. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

● พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร

Ⓒ จำนวนเหรียญที่ถือครอง

Ⓓ ความเร็ว ของ การ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ของ ผู้ดูแลระบบ

101. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา

● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย

Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

102. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

103. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

104. นักพัฒนาคนหนึ่งใช้บริการ Heroku หรือ Google App Engine ในการนำโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วขึ้นไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทันที โดยไม่ต้องดูแลเรื่องการอัปเดตระบบปฏิบัติการ นี่คือตัวอย่างของการใช้คลาวด์ระดับใด

Ⓐ IaaS

Ⓑ SaaS

● PaaS

Ⓓ FaaS

105. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Value, Veracity

106. ข้อความใดอธิบาย Value ใน Big Data ได้ถูกต้อง

Ⓐ ข้อมูลต้องมีปริมาณมากพอ

Ⓑ ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ข้อมูลที่มีการเรียงลำดับอย่างเป็นระเบียบ

● ข้อมูล ที่ สามารถ นำ มาส กัด เป็น ความ รู้ และสร้างมูลค่าได้

107. ประโยชน์หลักของ Data visualization คืออะไร

Ⓐ ทดแทนการใช้ AI

● นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านภาพกราฟิก

Ⓒ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูลต้นทาง

Ⓓ ทำให้เก็บข้อมูลได้เร็วขึ้น

108. AWS ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใด

● มีโซลูชั่นรองรับระดับ IaaS และ PaaS

Ⓑ สร้างเครื่องจักรและเซนเซอร์ประกอบรถยนต์แบรนด์อเมซอน

Ⓒ ออกแบบ เฉพาะ ให้ องค์กร เล็ก ๆ ที่ ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทำงานเอกสาร

Ⓓ เป็นการ ติด ตั้ง แอป จัดการ ความ รู้ ที่ ราคาประหยัด

109. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

110. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

111. ทำไม IPv6 จึงสำคัญต่อระบบนิเวศของ IoT มหาศาลกว่า IPv4 เดิมมากมาย

Ⓐ เพราะโหลดรูปภาพเร็วกว่าในอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เพราะ มี การ ออกแบบ มา แก้ ปัญหา เน็ต หลุดบ่อย

Ⓒ เนื่องจาก IPv6 ถูกผูกขาดลิขสิทธิ์ฟรี

● รองรับจำนวน IP Addresses มหาศาลเพียงพอต่อการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์

112. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

Ⓑ ประมวลผลกราฟิกของระบบ

Ⓒ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด

● เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น

113. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

114. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง

Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

115. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

Ⓑ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

116. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

117. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

● Data

118. ข้อใดอธิบายคุณลักษณะ Veracity ของ Big Data ได้ดีที่สุด

Ⓐ ข้อมูลมีความหลากหลายของรูปแบบ
Ⓑ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล
● ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

119. ธนาคารแห่งหนึ่งต้องการย้ายระบบคำนวณดอกเบี้ย ที่ มี ความ ซับ ซ้อน และ เขียน ด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ เฉพาะ เจาะจง ขึ้น สู่ คลา วด์ โดยธนาคารต้องการควบคุมตั้งแต่ระดับระบบปฏิบัติการ (OS) และหน่วยความจำ (RAM) อย่างเต็มที่ บริการใดตอบโจทย์ที่สุด

Ⓐ PaaS
Ⓑ Serverless Computing
● IaaS
Ⓓ SaaS

120. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

121. การเก็บสถิติยอดขายรายวันเป็นตัวเลขเก็บไว้เฉย ๆ เป็นตัวอย่างของระดับใดใน DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
● Data

122. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

123. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

124. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

125. ในบริบทของ AI, คำว่า NLP (Natural Language Processing) มุ่งเน้นไปที่ทักษะใดมากที่สุด

Ⓐ การตั้งจุดสมดุลการขับขี่พวงมาลัยรถ
Ⓑ การ วิเคราะห์ และ ดึง เป้า หมาย จาก ภาพถ่ายดาวเทียมทางภูมิศาสตร์
● การ เข้าใจ วิเคราะห์ และ โต้ตอบ กับ ภาษามนุษย์
Ⓓ แยกแยะสีของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในบ้าน

126. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

127. บริการ เช่า เฉพาะ ทรัพยากร พื้น ฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ สเปค เปล่า ๆ เครือ ข่าย และ พื้นที่ สำหรับ เก็บ ข้อมูล (Storage) นั้น ตรง กับ ประเภท บริการคลาวด์ใด

Ⓐ SaaS
Ⓑ PaaS
Ⓒ DaaS
● IaaS

128. บริษัทกราฟิกดีไซน์เช่าใช้งาน Adobe Creative Cloud รายเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ ทิศทางการลงทุนนี้จัดเก็บรูปแบบใด

● SaaS
Ⓑ STaaS
Ⓒ PaaS
Ⓓ IaaS

129. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

130. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

131. ปัจจัย ตัวแปร หลัก อะไร เป็น องค์ ประกอบ สำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Smart City

● ความ ร่วม แรง ร่วมใจ ของ หน่วย งาน รัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ที่ มี ส่วน ร่วม รับมือเทคโนโลยีไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
Ⓑ การดึงบริษัทขนาดใหญ่นอกทวีปผู้เดียวมาทำโครงสร้าง
Ⓒ พละกำลังของฮาร์ดแวร์คลาวด์ที่ทันสมัย
Ⓓ การ วาง งบ ที่ ไม่ จำกัด จาก คลัง กระทรวงมหาดไทย

132. สิ่ง ใด ที่ ใช้ เชื่อม โยง แต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

133. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

134. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ ผู้โจมตี เจาะ ระบบ หลอก เอา ข้อมูล หรือ บัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด
● ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้ มากกว่า 51% ของเครือข่าย
Ⓒ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก
Ⓓ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร

135. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

136. เครื่องมือใดที่มักใช้ในการรับและจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data ที่ไม่มีโครงสร้างจำเพาะ

Ⓐ Notepad
● NoSQL หรือ เครือข่ายแบบ Hadoop
Ⓒ Relational Database
Ⓓ Microsoft Word

137. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต

Corrected

Corrected

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	16.	A	B	C	●	31.	●	B	C	D
2.	●	B	C	D	17.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
3.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	35.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	37.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	24.	A	B	●	D	39.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	25.	●	B	C	D	40.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	41.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D	42.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D	43.	A	B	C	●
14.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D	44.	A	B	●	D
15.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D	45.	A	B	C	●

Corrected

46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
71.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
72.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
73.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
74.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
75.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
76.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
77.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
78.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
79.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
80.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
81.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
82.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
83.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
84.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
85.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
86.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
87.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
88.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
89.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
90.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
91.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
92.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
93.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
94.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
95.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
96.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
97.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
98.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
99.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
100.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
101.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
102.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
103.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
104.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
105.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
106.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
107.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
108.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
109.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
110.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
111.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
112.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
113.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
114.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
115.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
116.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
117.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
118.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
119.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
120.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
121.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
122.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
123.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
124.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
125.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
126.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
127.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
128.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
129.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
130.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
131.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
132.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
133.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
134.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
135.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
136.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
137.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●